

کوییز نهم-چهارشنبه ۲۷ خرداد

(توجه: صرف نوشتن جواب بدون مشخص کردن دلیل و مراحل، نمره کمی خواهد داشت)

(در صورت مشاهده تقلب، نمره 0 هم برای کمک کننده و هم کمک گیرنده لحاظ خواهد شد.)

(میتوانید در بله به شماره ۰۹۰۲۴۵۴۷۵۰۹ بفرستید. هر ۱ دقیقه تاخیر ارسال، باعث کسر ۱۰ درصد نمره خواهد شد.)

می‌خواهیم مداری داشته باشیم که در هر پالس ساعت یکی از شماره‌های 0, 1, 2, 3 را (به صورت باینری) نشان دهد. این مدار یک ورودی هم از بیرون می‌گیرد. اگر مقدار ورودی 0 باشد، شماره قبلی شماره کنونی نمایش داده می‌شود و اگر مقدار ورودی 1 باشد، دو شماره بعد از شماره کنونی نمایش داده می‌شود (در این دنباله، شماره بعد از شماره 3، شماره 0 در نظر گرفته می‌شود). با استفاده از فلیپ‌فلاپهای T این مدار را طراحی کنید.

لازم است نمودار حالت و کدگذاری حالت را مشخص کنید. جدول حالت را رسم کرده و معادلات حالت فلیپ فلاپها را به دست آورده و مدار را رسم کنید. لازم است تا جای ممکن مدار ساده باشد.